

Ricerca Operativa

Diego Stefanini — prof. Stefano Novellani, a.a. 2026-27

Indice

1	Tecniche di modellazione	3
1.1	Il problema della fonderia (mix di produzione)	3
1.2	Variabili binarie: il problema dello zaino	5
1.3	Relazioni logiche	5
1.4	Scegliere lati di un grafo: albero di copertura e commesso viaggiatore	7
1.5	Assegnamento e semi-assegnamento	9

1 Tecniche di modellazione

Un modello ha sempre tre pezzi: **variabili** (le decisioni), **funzione obiettivo** (cosa minimizzo o massimizzo), **vincoli** (cosa devo rispettare).

Da sapere — equazione lineare in più variabili (aggiunto, non spiegato in aula)

Un'espressione è **lineare** se ogni variabile compare **da sola, alla prima potenza, moltiplicata solo per un numero**, e i termini si sommano:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

con $a_1, \dots, a_n, b$ numeri fissi. Vale lo stesso per $\leq$ e $\geq$ (diseguazioni lineari).

$$4x_1 + x_2 + 0.6x_3 \geq 3250$$

✓ lineare

$$x_1 + 3 \geq 2x_2 - 7$$

✓ lineare (sposto tutto a sinistra)

$$x_1 \cdot x_2 \leq 5$$

✗ prodotto di due variabili

$$x_1^2 + x_2 \leq 5$$

✗ potenza

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2} \geq 0.2$$

✗ divisione per variabili (ma si può rendere lineare, vedi sotto)

Perché conta: se funzione obiettivo e vincoli sono lineari, il problema è di **Programmazione Lineare** (PL) e ci sono algoritmi efficienti per risolverlo.

Cosa non si può scrivere in un modello (errori che all'esame escono sempre):

- solo $\leq$, $\geq$ e $=$: niente disuguaglianze strette ($<$, $>$) e niente $\neq$ (« $x \neq y$ » non si può scrivere);
- niente prodotti o divisioni fra variabili, niente valore assoluto $|x|$, niente min o max di variabili dentro i vincoli: solo espressioni lineari.

«s.t.» sotto la funzione obiettivo sta per *subject to*, «soggetto a»: da lì in poi ci sono i vincoli. Ricordarsi sempre di scrivere anche il **dominio** delle variabili ($x \geq 0$, $x \in \{0, 1\} \dots$).

Lo stesso problema si può scrivere con **modelli diversi**, alcuni più efficienti di altri. In questo corso l'efficienza non conta: un modello che funziona è accettabile, anche con qualche vincolo in più non necessario.

1.1 Il problema della fonderia (mix di produzione)

x_1 kg di materiale 1	4% Si · 0,45% Mn · 0,025 €/kg
x_2 kg di materiale 2	1% Si · 0,50% Mn · 0,030 €/kg
x_3 kg di materiale 3	0,6% Si · 0,40% Mn · 0,018 €/kg
x_4 kg di manganese puro	100% Mn · 10 €/kg



1000 pezzi da 1 kg
silicio fra 3,25% e 5,5%
manganese almeno 0,45%

Variabili: x_1, x_2, x_3 = kg di materiale ferroso 1, 2, 3 nel mix; x_4 = kg di manganese puro.

Da percentuali a vincoli: il silicio nel mix, in kg, è $0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3$. Deve essere almeno il 3,25% di 1000 kg, cioè 32,5 kg. Moltiplico tutto per 1000 per togliere le virgole:

$$\begin{aligned} 0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3 &\geq 32.5 \\ 40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 \quad (\times 1000) \end{aligned}$$

Stesso ragionamento per il manganese: $0.0045x_1 + 0.005x_2 + 0.004x_3 + x_4 \geq 4.5$, moltiplicato per 1000.

$$\begin{aligned}
\min z &= 0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 10x_4 \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1000 && \leftarrow \text{minimizzo il costo} \\
40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 && \leftarrow \text{totale da produrre} \\
40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\leq 55000 && \leftarrow \text{silicio minimo} \\
45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 10000x_4 &\geq 45000 && \leftarrow \text{silicio massimo} \\
&&& \leftarrow \text{manganese minimo} \\
x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 && \leftarrow \text{non negatività}
\end{aligned}$$

Il modello si può scrivere in **forma generale**: al posto dei numeri metto dei **parametri**: $n = 4$ materiali, $K = 1000$ kg, c_i costo al kg, s_i e m_i percentuali di silicio e manganese del materiale i , $\underline{s}$ e $\bar{s}$ silicio minimo e massimo, $\underline{m}$ manganese minimo.

$$\min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n x_i = K, \quad \underline{s}K \leq \sum_{i=1}^{n-1} s_i x_i \leq \bar{s}K, \quad \sum_{i=1}^n m_i x_i \geq \underline{m}K, \quad x_i \geq 0$$

La somma del silicio arriva a $n - 1$: il manganese puro (materiale 4) non contiene silicio.

Un'**istanza** è una configurazione concreta del problema: il modello generale con dei valori al posto dei parametri. Quello con i numeri sopra è un'istanza.

Un vincolo che capita spesso è quello **in percentuale**:

«Il materiale 1 deve essere almeno il 20% dei materiali ferrosi usati.»

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 0.2$$

non lineare: diviso per variabili

moltiplico per
il denominatore $\rightarrow$

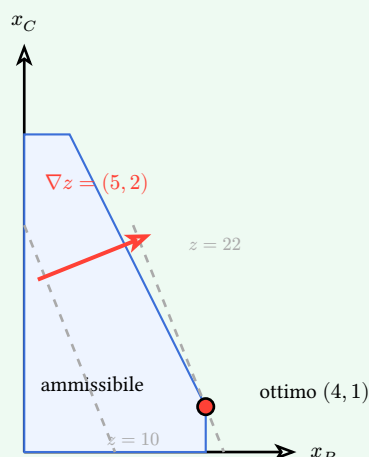
$$x_1 \geq 0.2(x_1 + x_2 + x_3)$$

lineare

Si può moltiplicare senza girare il $\geq$ perché il denominatore è una somma di quantità ≥ 0 . Lo stesso trucco serve quando chiedono una **media pesata**.

Da sapere — gradiente (aggiunto, non spiegato in aula)

Per una funzione lineare $z = c_1 x_1 + c_2 x_2$ il **gradiente** è il vettore dei coefficienti, $\nabla z = (c_1, c_2)$. Indica la direzione in cui z **cresce più in fretta**.

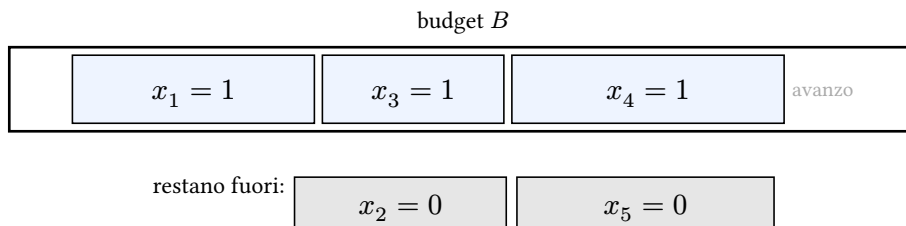


Esempio: $\max z = 5x_P + 2x_C$ con $x_P \leq 4$, $x_C \leq 7$, $2x_P + x_C \leq 9$.

- Le rette tratteggiate sono **linee di livello**: punti con lo stesso z . Sono perpendicolari al gradiente.
- Per un **max** sposto la retta nella direzione del gradiente finché tocca ancora la regione: l'ultimo punto toccato è l'ottimo, $(4, 1)$ con $z = 22$.
- Per un **min** vado nella direzione opposta, $-\nabla z$.

1.2 Variabili binarie: il problema dello zaino

Un investitore ha un capitale B e n progetti. Il progetto i costa c_i e rende w_i . Quali progetti finanzia per rendere il più possibile senza sforare il budget?



$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se finanzia il progetto } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\max z = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq B$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I$$

Le variabili **binarie** (o booleane) servono per le decisioni sì/no.

Il trucco: moltiplicando per x_i , nella somma entrano **solo i progetti scelti** ($x_i = 1$); gli altri valgono 0.

$\sum c_i x_i \leq B$ è il **vincolo di budget**.

1.3 Relazioni logiche

Tutte le variabili qui sono binarie: $x_A = 1$ se finanzia il progetto A. Nelle tabelle, $\checkmark$ = combinazione permessa dal vincolo.

Sono esempi separati: non devono valere tutti insieme.

Il caso più semplice: **esattamente, almeno o al massimo uno** fra A e B.

x_A	x_B	$x_A + x_B = 1$	$x_A + x_B \geq 1$	$x_A + x_B \leq 1$
0	0	✗	✗	✓
0	1	✓	✓	✓
1	0	✓	✓	✓
1	1	✗	✓	✗

1. **esattamente uno** fra A e B: $x_A + x_B = 1$

2. **almeno uno**: $x_A + x_B \geq 1$

3. **al massimo uno**: $x_A + x_B \leq 1$

Funziona con più variabili e un termine noto diverso: «non più di due fra A, B, C» è $x_A + x_B + x_C \leq 2$.

Negazione: B = non A si scrive $x_B = 1 - x_A$ (è il caso 1).

Implicazione: se finanzia A, allora devo finanziare anche C.

x_A	x_C	$x_A \leq x_C$
0	0	✓
0	1	✓
1	0	✗
1	1	✓

4. «Se investo in A devo investire in C; se non investo in A, C è libero»: $x_A \leq x_C$.

Se $x_A = 1$ il vincolo forza $x_C = 1$; se $x_A = 0$ diventa $0 \leq x_C$, sempre vero.

Il «se e solo se» (relazione biunivoca) è l'uguaglianza: $x_A = x_C$.

And: si vuole $C = A \wedge B$.

x_A	x_B	x_C	5	6	5 + 6
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✓	✓	✓
0	1	1	✓	✗	✗
1	0	0	✓	✓	✓
1	0	1	✓	✗	✗
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

5. «Se finanzia **sia A che B** devo finanziare C; altrimenti C è libero»:

$$x_C \geq x_A + x_B - 1$$

(a destra c'è 1 solo se $x_A = x_B = 1$, altrimenti ≤ 0)

6. «Posso finanziare C **solo se** finanzia A e B contemporaneamente»:

$$x_C \leq x_A \text{ e } x_C \leq x_B$$

Insieme danno $C = A \wedge B$: la colonna 5 + 6 è ✓ solo dove $x_C = x_A \cdot x_B$.

Con tre progetti: «se finanzia A, B e C devo finanziare D» è $x_D \geq x_A + x_B + x_C - 2$. In generale con k progetti il -1 diventa $-(k-1)$.

I due vincoli del 6 si possono sommare in uno solo: $2x_C \leq x_A + x_B$, cioè $x_C \leq \frac{x_A + x_B}{2}$. Se almeno uno fra A e B vale 0, a destra c'è al massimo $\frac{1}{2}$, e una variabile binaria $\leq \frac{1}{2}$ può solo valere 0. Stessa cosa per il 7 più avanti: $2x_C \geq x_A + x_B$. Per l'esame le due scritture valgono uguale; in pratica i vincoli separati sono in genere più forti.

Or: si vuole $C = A \vee B$.

x_A	x_B	x_C	7	8	7 + 8
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

7. «**Devo** finanziare C se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A \text{ e } x_C \geq x_B$$

8. «**Posso** finanziare C solo se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \vee B$.

Or esclusivo: si vuole C finanziato quando c'è esattamente uno fra A e B.

x_A	x_B	x_C	9	10	9 + 10
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✓	✓	✓
1	1	1	✓	✗	✗

9. «**Devo** finanziare C se finanzia esattamente uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A - x_B \text{ e } x_C \geq x_B - x_A$$

10. «**Posso** finanziare C solo se finanzia esattamente uno fra A e B»:

$$x_C \leq 2 - x_A - x_B \text{ e } x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \oplus B$.

Trappola sul 9: viene da scrivere $x_C \geq x_A + x_B$. Ma con A e B entrambi finanziati diventa $x_C \geq 2$, che una binaria non può rispettare: il problema diventa **inammissibile** (nessuna soluzione rispetta

tutti i vincoli). Il testo del 9 dice solo quando C è obbligatorio; con A e B entrambi a 1 non dice niente, quindi C deve restare libero.

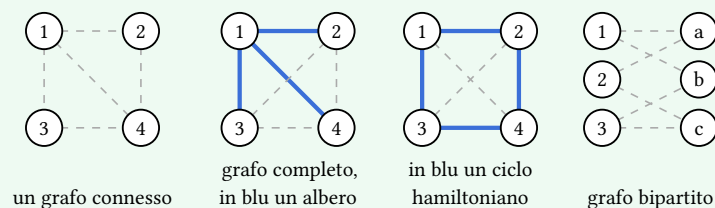
Schema che si ripete: il «**devo**» (se ... allora C) è un vincolo $x_C \geq \dots$ che spinge C a 1; il «**posso solo se**» è un vincolo $x_C \leq \dots$ che tiene C a 0.

1.4 Scegliere lati di un grafo: albero di copertura e commesso viaggiatore

Nello zaino le variabili binarie sceglievano un **sottoinsieme** dei progetti. È il loro uso generale: le variabili binarie selezionano sottoinsiemi di un insieme dato e, con i vincoli giusti, il sottoinsieme scelto può avere una struttura complessa quanto si vuole. Qui l'insieme è quello dei **lati di un grafo**, e la struttura richiesta è prima un albero, poi un ciclo.

Da sapere — grafi (aggiunto, non spiegato in aula)

Un **grafo non orientato** $G = (V, E)$ è un insieme di **vertici** V (i pallini) e di **lati** E (le linee). Un lato unisce due vertici e si scrive $\{i, j\}$: le graffe dicono che l'ordine non conta, $\{i, j\}$ e $\{j, i\}$ sono lo stesso lato. Con $n = |V|$ si indica il numero di vertici ($|\cdot|$ = numero di elementi di un insieme). Nei grafi **orientati** le linee hanno un verso e si chiamano **archi**, (i, j) ; qui sono non orientati e si chiamano **lati** (se il prof dice «arco», qui leggi «lato»).

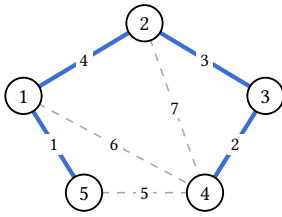


- **connesso**: da ogni vertice si arriva a ogni altro camminando sui lati.
- **ciclo**: un giro di lati che torna al vertice di partenza. Un ciclo **hamiltoniano** passa per **tutti** i vertici, **una sola volta** ciascuno.
- **albero**: grafo connesso e **senza cicli**. Un albero su n vertici ha sempre $n - 1$ lati. Un **albero di copertura** di G è un albero fatto con lati di G che tocca tutti i vertici.
- **completo**: c'è un lato fra ogni coppia di vertici.
- **bipartito**: i vertici si dividono in due gruppi e ogni lato va da un gruppo all'altro, mai dentro lo stesso gruppo.
- **taglio**: preso un sottoinsieme S di vertici, $V \setminus S$ sono i vertici **fuori** da S ; i lati del taglio sono quelli con un estremo in S e l'altro in $V \setminus S$, cioè quelli che «escono» da S .

Albero di copertura di costo minimo (Minimum Spanning Tree, MST). Il grafo $G = (V, E)$ è connesso e non orientato: i vertici $V = \{1, \dots, n\}$ sono città, i lati sono i collegamenti che si possono costruire, e il lato $\{i, j\}$ costa $c_{ij} > 0$. Si vuole che ogni città raggiunga ogni altra attraverso la rete, spendendo il meno possibile.

Variabili: una per lato,

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se costruisco il collegamento } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Scegliere i valori delle x vuol dire scegliere un insieme di lati. Si potrebbe anche usare una variabile per ogni albero possibile, ma gli alberi sono un numero esponenziale: meglio costruire la soluzione **a pezzettini**, un lato alla volta. Nel disegno i lati in blu hanno $x_{ij} = 1$: collegano tutte le città con costo $1 + 4 + 3 + 2 = 10$, il minimo possibile per questo grafo.

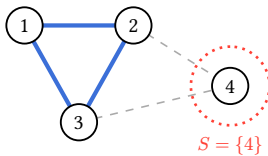
Funzione obiettivo: come nello zaino, nella somma entrano solo i lati scelti,

$$\min z = \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij}$$

Vincoli: come si scrive «la rete è connessa»? Si guarda il problema da fuori. Se la rete è connessa, qualunque gruppo di città S prenda, almeno un lato scelto deve **uscire** da S , sennò le città di S restano isolate dal resto. Questo vale per ogni S che non sia vuoto e non sia tutto V (se $S = V$ non c'è nessun «resto» da raggiungere). Si scrive $S \subset V$, sottoinsieme **proprio** cioè diverso da V , e $S \neq \emptyset$:

$$\sum_{i \in S, j \in V \setminus S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset \quad x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall \{i, j\} \in E$$

La somma conta i lati scelti che attraversano il taglio: deve essere almeno 1.



Esempio: scelgo i lati del triangolo 1-2-3. Il vertice 4 resta fuori dalla rete. Con $S = \{4\}$ i lati che escono da S sono $\{2, 4\}$ e $\{3, 4\}$, entrambi con $x = 0$: la somma fa $0 < 1$, il vincolo è violato e la soluzione è esclusa.

Il **numero di vincoli è esponenziale**: uno per ogni sottoinsieme S . I sottoinsiemi di n vertici sono 2^n ; tolti $\emptyset$ e V restano $2^n - 2$ vincoli. Con 30 città sono già più di un miliardo.

Il modello chiede solo che la rete sia **connessa**, non che sia un albero. Ma all'ottimo è per forza un albero: se i lati scelti formassero un ciclo, togliendo un lato del ciclo la rete resterebbe connessa (le città si raggiungono dall'altra parte del ciclo) e costerebbe meno, perché ogni $c_{ij} > 0$. Quindi una soluzione con un ciclo non può essere ottima.

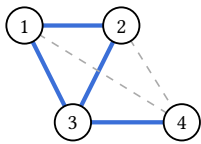
Un'altra idea: un albero su n vertici ha sempre $n - 1$ lati, quindi si potrebbe scrivere $\sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} = n - 1$.

Da solo non basta: $n - 1$ lati possono chiudere un ciclo e lasciare fuori un vertice (è proprio il triangolo di prima: 3 lati, $n - 1 = 3$, ma il 4 è isolato). **Insieme ai vincoli di taglio è ridondante:** non serve, perché con costi positivi l'ottimo è già un albero. Diventerebbe necessario se i costi potessero essere negativi: allora al modello converrebbe prendere lati in più, e bisognerebbe fermarlo a $n - 1$.

Problema del commesso viaggiatore (Travelling Salesman Problem, TSP). Il grafo $G = (V, E)$ è **completo** e non orientato: $V = \{1, \dots, n\}$ sono città, $E = \{\{i, j\} : i, j \in V, i \neq j\}$ contiene tutti i collegamenti possibili, ognuno con costo $c_{ij} \geq 0$. Si cerca un **ciclo hamiltoniano di costo minimo**: parto da una città, visito ciascuna delle altre **una e una sola volta**, torno alla città di partenza, e il giro costa il meno possibile.

Variabili e funzione obiettivo sono le stesse dell'albero: $x_{ij} = 1$ se uso il collegamento $\{i, j\}$, e $\min z = \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij}$. Cambiano i vincoli.

Senza vincoli il min non sceglierebbe nessun lato (costo 0). Prima idea: in un ciclo che passa per tutte le città ci sono tanti lati quanti vertici, quindi $\sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} = n$. Non basta:

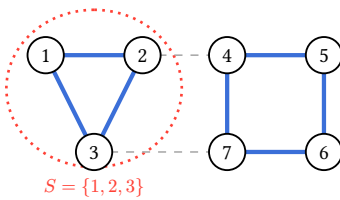


4 lati su 4 vertici, e il grafo è anche connesso, ma non è un giro: il vertice 3 tocca **tre** lati scelti, il 4 uno solo.

Nel giro invece in ogni città **entro una volta ed esco una volta**: ogni vertice tocca esattamente **due** lati scelti. Fissato il vertice i , sommo le x dei lati che lo toccano:

$$\sum_{j:\{i,j\}\in E} x_{ij} = 2 \quad \forall i \in V$$

Questo però non basta. I lati in blu qui sotto danno a ogni vertice esattamente due lati, eppure non sono **un giro** ma **due** cicli separati (sottocicli):



Ogni vertice ha grado 2, ma il commesso viaggiatore non passa mai dal triangolo al quadrato.

Il rimedio sono i **vincoli di taglio dell'albero**: con $S = \{1, 2, 3\}$ nessun lato scelto esce da S ($\{2, 4\}$ e $\{3, 7\}$ hanno $x = 0$), quindi il vincolo è violato. Se il grafo è connesso e ogni vertice ha grado 2, l'unica possibilità è un solo ciclo che passa per tutti: un ciclo hamiltoniano.

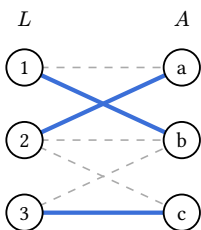
$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{\{i,j\}\in E} c_{ij}x_{ij} && \leftarrow \text{costo del giro} \\ \sum_{j:\{i,j\}\in E} x_{ij} &= 2 \quad \forall i \in V && \leftarrow \text{entro ed esco da ogni città} \\ \sum_{i\in S, j\in V\setminus S} x_{ij} &\geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset && \leftarrow \text{niente sottocicli (connessione)} \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall \{i, j\} \in E \end{aligned}$$

Il vincolo $\sum x_{ij} = n$ ora è **ridondante**: se ogni vertice tocca 2 lati, sommando su tutti i vertici conto $2n$, e ogni lato l'ho contato due volte (una per estremo), quindi i lati sono n . Nella somma sui lati invece $\{i, j\}$ compare una volta sola: il lato non ha verso, $\{i, j\}$ e $\{j, i\}$ sono lo stesso.

È il modello dell'albero di copertura più i vincoli di grado 2. Non è l'unico modello del TSP: si può usare una variabile per ogni ciclo hamiltoniano (ma sono un numero esponenziale e bisogna generarli tutti), oppure sostituire i vincoli di taglio con vincoli che vietano direttamente i sottocicli.

1.5 Assegnamento e semi-assegnamento

Un'azienda deve assegnare delle attività a dei lavoratori. Lavoratori L e attività A sono due insiemi con lo stesso numero n di elementi. Assegnare il lavoratore $i \in L$ all'attività $j \in A$ costa c_{ij} . Tutte le attività vanno assegnate e ogni lavoratore riceve **una e una sola** attività; si vuole il costo minimo.



Si può vedere come una scelta di lati sul grafo **bipartito** $G = (L \cup A, E)$: a sinistra i lavoratori, a destra le attività, un lato per ogni coppia possibile. Non tutti sanno fare tutto (il lavoratore 1 non sa fare c): l'importante è che un assegnamento completo esista.

Un assegnamento è un insieme di lati in cui ogni vertice, di qualunque lato, tocca **esattamente un** lato scelto (in blu: 1 fa b, 2 fa a, 3 fa c).

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il lavoratore } i \in L \text{ all'attività } j \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\min z &= \sum_{i \in L} \sum_{j \in A} c_{ij} x_{ij} && \leftarrow \text{costo totale} \\
\sum_{j \in A} x_{ij} &= 1 \quad \forall i \in L && \leftarrow \text{ogni lavoratore ha una sola attività} \\
\sum_{i \in L} x_{ij} &= 1 \quad \forall j \in A && \leftarrow \text{ogni attività ha un solo lavoratore} \\
x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall i \in L, j \in A
\end{aligned}$$

Ogni riga è il vincolo «esattamente uno fra...» delle relazioni logiche ($x_A + x_B = 1$). Servono **tutte e due**: con solo «ogni attività ha un lavoratore» potrei dare due attività allo stesso lavoratore e lasciarne un altro senza niente; con solo l'altra, due lavoratori potrebbero fare la stessa attività. Insieme si chiamano **vincoli di assegnamento**. L'assegnamento è un **problema polinomiale**.

Da sapere — problema polinomiale (aggiunto, non spiegato in aula)

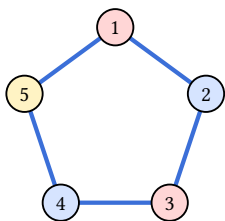
Un problema è **polinomiale** se esiste un algoritmo che lo risolve in un tempo che cresce come una potenza della dimensione ($n^2, n^3, \dots$) e non come 2^n . In pratica: si risolve in fretta anche quando n è grande. Non è ovvio guardando il modello: il modello elenca i vincoli, l'algoritmo è un'altra cosa.

Gli stessi vincoli tornano nel commesso viaggiatore su un grafo **orientato**, dove il lato (i, j) va da i a j e non è lo stesso di (j, i) . Il «grado 2» si spezza in due vincoli simili a quelli dell'assegnamento: da ogni città **esco** una volta, $\sum_j x_{ij} = 1$, e in ogni città **entro** una volta, $\sum_i x_{ij} = 1$.

Nell'assegnamento il vincolo «esattamente uno» vale **dai due lati**: ogni lavoratore ha un'attività e ogni attività ha un lavoratore. Se vale da **un lato solo** si parla di **vincoli di semi-assegnamento**: ogni elemento del primo insieme riceve esattamente un elemento del secondo, ma un elemento del secondo può essere dato a molti (o a nessuno).

Assegnamento di frequenze. Una compagnia telefonica copre la città con un insieme di antenne $S = \{1, \dots, n\}$, tutte attive. A ogni antenna va assegnata una frequenza fra quelle disponibili $F = \{f_1, \dots, f_m\}$. Due antenne troppo vicine non possono avere la stessa frequenza, altrimenti interferiscono. Ogni frequenza ha un costo (lo stesso per tutte), quindi si vuole coprire la città usando il **minor numero di frequenze**.

L'interferenza si disegna con il **grafo di incompatibilità** $G = (S, E)$: i vertici sono le antenne e c'è il lato $\{i, j\} \in E$ se le antenne $i \neq j$ sono troppo vicine.



Ogni frequenza è un **colore**: **rosso** f_1 , **blu** f_2 , **giallo** f_3 . Due antenne unite da un lato devono avere colori diversi. Le antenne 1 e 3 non sono vicine e possono condividere f_1 : è il semi-assegnamento, una frequenza serve più antenne.

Qui servono 3 frequenze: con due sole, alternandole lungo il giro 1-2-3-4-5, la 5 e la 1 (vicine) avrebbero la stessa.

Variabili: due famiglie, una per decidere **chi usa cosa**, una per sapere **quali frequenze sono usate**:

$$x_{if} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la frequenza } f \in F \text{ all'antenna } i \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad y_f = \begin{cases} 1 & \text{se uso la frequenza } f \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\min z &= \sum_{f \in F} y_f && \leftarrow \text{numero di frequenze usate} \\
\sum_{f \in F} x_{if} &= 1 \quad i \in S && \leftarrow \text{ogni antenna ha una sola frequenza} \\
x_{if} + x_{jf} &\leq 1 \quad \{i, j\} \in E, f \in F && \leftarrow \text{antenne vicine: frequenze diverse} \\
x_{if} &\in \{0, 1\} \quad i \in S, f \in F \\
y_f &\in \{0, 1\} \quad f \in F
\end{aligned}$$

Ogni vincolo è una relazione logica già vista:

- $\sum_f x_{if} = 1$ è «**esattamente uno**»: il semi-assegnamento (per ogni antenna, non per ogni frequenza);
- $x_{if} + x_{jf} \leq 1$ è «**al massimo uno**»: fra due antenne vicine i e j al massimo una usa f . Si scrive per ogni lato del grafo di incompatibilità e per ogni frequenza.

La funzione obiettivo conta le frequenze usate: y è un «vettorino» di 0 e 1 lungo $|F|$, e la sua somma è il numero di 1.

Il modello **non è ancora finito**: nessun vincolo lega le y alle x . Così com'è, il min metterebbe tutte le y_f a 0 (costo 0) mentre le antenne usano comunque le frequenze. Il pezzo mancante è il prossimo argomento.